= 1 , 2 , 3 , 4에 해당하는 독립 방정식 네 개로 정한다.

4. (I) 위성 시계 지연 인자는 $[1-(v/c)^2]^{1/2}$ 이다. 지상 시계 표시 T와 위성 시계 표시 t의 차이는 다음과 같다.

$$T-t=T-\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\,T=[\,1-\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\,]\,T\ , \qquad (11)$$

v는 지상에 대한 위성의 속력이며 다음 식으로 정한다.

$$\frac{v^2}{r}=\frac{GM}{r^2}\ , \qquad (12)$$

G는 중력 상수, M은 지구 질량, r는 궤도 반지름이다. 식 (11)에서

$$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=\sqrt{\frac{g}{r}}R=\sqrt{\frac{g}{R+h}}R\ ,$$

R는 지구 반지름, h는 위성 높이, $g=GM/R^2$는 지표 중력 가속도이다. 수치를 넣으면 $v=3.89\times10^{3}$ m/s 이다. 따라서 $(v/c)^2\approx1.68\times10^{-10}$로 매우 작다. 그러므로

$$[\,1-(\frac{v}{c})^2\,]^{1/2}\approx1-\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2\ .$$

마지막으로 24 시간 동안 생기는 시계 차이는 다음과 같다.

$$T-t\approx\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2T=\frac{1}{2}\,\frac{gR^2}{c^2(R+h)}T=7.3\,\mu\mathrm{s}\ . \qquad (13)$$

(II) 위성 시계의 표시 t와 무한히 먼 관성계 시계의 표시 T_0의 차이는

$$t-T_0=\sqrt{1-2\frac{\phi}{c^2}}T_0-T_0=(\sqrt{1-2\frac{\phi}{c^2}}-1)T_0\ . \qquad (14)$$

위성 시계 위치의 중력 퍼텐셜 크기는 다음과 같다.

$$\phi=\frac{GM}{R+h}=\frac{R^2}{R+h}g\ . \qquad (15)$$

따라서 $\dfrac{\phi}{c^2}=\dfrac{gR^2}{c^2(R+h)}$;

수치를 넣으면 $\phi/c^2=1.68\times10^{-10}$로 매우 작다. 식 (14)은 다음과 같이 근사된다.

$$t-T_0\approx-\frac{\phi}{c^2}T_0\ . \qquad (16)$$

마찬가지로 지상 시계의 표시 T와 무한히 먼 관성계 시계의 표시의 차이는

$$T-T_0=\sqrt{1-2\frac{\phi_E}{c^2}}T_0-T_0=(\sqrt{1-2\frac{\phi_E}{c^2}}-1)T_0\ . \qquad (17)$$

지상 시계 위치의 중력 퍼텐셜 크기는 다음과 같다.

$$\phi_E=\frac{GM}{R}=gR\ . \qquad (18)$$